



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Навчально-науковий фізико-технічний інститут
Кафедра інформаційної безпеки

КОМП'ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ №3

З дисципліни

«КРИПТОГРАФІЯ»

«Криптоаналіз афінної біграмної підстановки»

Варіант – 3

Виконали:

Студенти 3-го курсу, групи ФБ-41

Білогривий М. Р. та Мележик А. А.

Перевірив: Селюх Поліна Валентинівна

Мета роботи: Набуття навичок частотного аналізу на прикладі розкриття моноалфавітної підстановки; опанування прийомами роботи в модулярній арифметиці.

Постановка задачі та варіант завдання:

Розглядається криптоаналіз афінної біграмної підстановки за умови атаки на основі лише відомого шифртексту (ciphertext-only attack).

Відкритий текст написано російською мовою без пробілів, розділових знаків і великих літер. Літеру «ё» замінено на «е», літеру «ъ» на «ь» (або навпаки). Тому алфавіт відкритого тексту складається з $m = 31$ літери, які пронумеровано в алфавітному порядку числами від 0 до 30. Текст розбито на біграми, що не перетинаються. Кожній біграмі (x_{2i-1}, x_{2i}) відповідає число $X_i = x_{2i-1} \cdot m + x_{2i}$, де $0 \leq X_i < m^2 = 961$. Шифрування виконується за правилом

$$Y_i = (a \cdot X_i + b) \bmod m^2,$$

де $0 < a < m^2$, $\gcd(a, m) = 1$, $0 \leq b < m^2$. Ключ шифрування — пара (a, b) .

Розшифрування виконується за формулою

$$X_i = a^{-1}(Y_i - b) \bmod m^2.$$

Кількість можливих ключів становить $\phi(961) \cdot 961 = 930 \cdot 961 = 893\,730$.

Завдання полягає в тому, щоб за заданим шифртекстом, без знання ключа, знайти ключ (a, b) і відновити відкритий текст. Для цього необхідно:

1. Реалізувати обчислення оберненого елемента за модулем за допомогою розширеного алгоритму Евкліда та розв'язання лінійних порівнянь $ax \equiv b \pmod{n}$ з виведенням усіх розв'язків у випадку $\gcd(a, n) > 1$;
2. Підрахувати частоти біграм шифртексту та виділити п'ять найчастіших;
3. Перебрати зіставлення найчастіших біграм російської мови («ст», «но», «то», «на», «ен») з найчастішими біграмами шифртексту та для кожного зіставлення визначити кандидатів на ключ із системи рівнянь

$$Y^* \equiv aX^* + b \pmod{m^2}, Y^{**} \equiv aX^{**} + b \pmod{m^2};$$

4. Розробити та обґрунтувати автоматичний розпізнавач змістовного тексту російською мовою, який відсіює хибні кандидати;
5. Дешифрувати шифртекст знайденим ключем і проаналізувати результати експерименту.

Варіант: Шифртекст за варіантом № 3 (Додаток Б) міститься у файлі v3.txt (папка variants). Після відкидання службових символів його довжина становить 5630 літер, тобто 2815 біграм. Для налагодження та перевірки програмної реалізації додатково використано шифртекст v3_test (2540 літер).

Порядок виконання роботи:

1. Обчислення оберненого елемента за модулем із використанням розширеного алгоритму Еккліда:

```
def egcd(a, b):
    u0, u1, v0, v1 = 1, 0, 0, 1
    while b:
        q = a // b
        a, b = b, a - q*b
        u0, u1 = u1, u0 - q*u1
        v0, v1 = v1, v0 - q*v1
    return a, u0, v0

def inv(a, n):
    g, u, _ = egcd(a % n, n)
    return u % n if g == 1 else None
```

Обернений елемент $a^{-1} \bmod n$ існує тоді й лише тоді, коли $\gcd(a, n) = 1$. Для його знаходження було використано розширений алгоритм Еккліда. Для чисел a та n він будує послідовності залишків (r_i) і коефіцієнтів (u_i) , (v_i) за рекурентними формулами:

$$\begin{aligned} r_0 &= a, r_1 = n, r_{i+1} = r_{i-1} - q_i r_i, \text{ де } q_i = \lfloor r_{i-1} / r_i \rfloor; \\ u_0 &= 1, u_1 = 0, u_{i+1} = u_{i-1} - q_i u_i; \\ v_0 &= 0, v_1 = 1, v_{i+1} = v_{i-1} - q_i v_i. \end{aligned}$$

На кожному кроці виконується рівність $r_i = u_i a + v_i n$. Коли залишок стає нульовим, останній ненульовий залишок дорівнює $d = \gcd(a, n) = u_s a + v_s n$. Якщо $d = 1$, то $u_s a \equiv 1 \pmod{n}$, отже $a^{-1} \equiv u_s \pmod{n}$.

У програмі залишки r_i зберігаються в змінних a та b ($a = r_{i-1}$, $b = r_i$), а коефіцієнти u_i та v_i - у парах змінних $u0, u1$ та $v0, v1$, які на кожній ітерації зсуваються на один крок.

2. Розв'язування лінійних порівнянь з коректною обробкою випадків із декількома розв'язками:

```
def solve_lin(a, b, n):
    a %= n; b %= n
    d, _, _ = egcd(a, n)
    if b % d: return []
    a1, b1, n1 = a//d, b//d, n//d
    x0 = (b1 * inv(a1, n1)) % n1 if n1 > 1 else 0
    return [x0 + k*n1 for k in range(d)]
```

Для визначення параметра a ключа потрібно розв'язати порівняння виду

$$ax \equiv b \pmod{n},$$

де невідомим є x . Нехай $d = \gcd(a, n)$. Можливі випадки:

1. $d = 1$: єдиний розв'язок $x \equiv a^{-1}b \pmod{n}$.
2. $d > 1$ і b не ділиться на d : розв'язків немає.
3. $d > 1$ і b ділиться на d : рівно d розв'язків $x_0, x_0 + n_1, x_0 + 2n_1, \dots, x_0 + (d-1)n_1$, де $a = a_1 d$, $b = b_1 d$, $n = n_1 d$, а $x_0 = b_1 \cdot a_1^{-1} \bmod n_1$ - єдиний розв'язок скороченого порівняння $a_1 x \equiv b_1 \pmod{n_1}$.

Функція спочатку обчислює d за допомогою `egcd`. Якщо b не ділиться на d , повертається порожній список. Інакше порівняння скорочується на d , обернений елемент до a_1 за модулем n_1 знаходиться функцією `inv`, а список розв'язків будується додаванням кратних n_1 . Гілка $n_1 > 1$ потрібна для випадку $d = n$ (коли $a \equiv 0$), тоді всі n значень x є розв'язками, якщо $b \equiv 0$. Результатом завжди є повний список, тому нічого не губиться, коли розв'язків кілька.

3. Знаходження 5 найчастіших біграм запропонованого шифртексту

```
ALPHA = "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя" # 31 літ
M = len(ALPHA); M2 = M*M
IDX = {c:i for i,c in enumerate(ALPHA)}

def read_text(path):
    t = open(path, encoding="utf-8").read().lower()
    return "".join(c for c in t if c in IDX)

def bigrams_nonoverlap(t):
    return [t[i:i+2] for i in range(0, len(t)-1, 2)]

def top_bigrams(t, k=5):
    return Counter(bigrams_nonoverlap(t)).most_common(k)
```

Функція `read_text` зчитує файл із шифртекстом, переводить його в нижній регістр і залишає лише літери 31-літерного алфавіту ALPHA (за допомогою словника IDX). Службові символи й переведення рядків при цьому відкидаються. Функція `bigrams_nonoverlap` розбиває текст на біграми зміщенням на два символи: (x_1x_2) , (x_3x_4) , ... Таке розбиття відповідає шифруванню, при якому кожна пара символів перетворюється незалежно. Функція `top_bigrams` підраховує кількість кожної біграми за допомогою Counter і повертає k найчастіших у порядку спадання (за замовчуванням $k = 5$).

Біграма	Частота появи	%
тд	77	2,74%
рб	53	1,88%
во	52	1,85%
щю	45	1,6%
кд	42	1,49%

4. Знаходження можливих кандидатів на ключ:

Біграми перетворюються на числа функцією `bg2num` за правилом $X = x_1 \cdot m + x_2$ ($m = 31$). Для п'яти найчастіших біграм мови та п'яти найчастіших біграм шифртексту варіанта 3

```
RU_TOP = ["ст", "но", "то", "на", "ен"]

def attack(ct, verbose=True, topn=5):
    cb = [bg for bg, _ in top_bigrams(ct, topn)]
    Xs = [bg2num(b) for b in RU_TOP]
    Ys = [bg2num(b) for b in cb]
    found = []
    tried = 0
    for i, j in permutations(range(5), 2): # X*, X**
        for k, l in permutations(range(5), 2): # Y*, Y**
            dx = (Xs[i] - Xs[j]) % M2
            dy = (Ys[k] - Ys[l]) % M2
            for a in solve_lin(dx, dy, M2):
                if egcd(a, M2)[0] != 1: continue
                b = (Ys[k] - a*Xs[i]) % M2
                tried += 1
                pt = decrypt(ct, a, b)
                if is_meaningful(pt):
                    found.append((a, b, RU_TOP[i], RU_TOP[j], cb[k], cb[l], pt))
    return found, tried
```

Список RU_TOP містить п'ять найчастіших біграм російської мови. Список cb - п'ять найчастіших біграм шифртексту, які повертає `top_bigrams`. Біграми перетворюються на числа функцією `bg2num`. Для варіанта 3 це $X = (545, 417, 572, 403, 168)$ для («ст», «но», «то», «на», «ен») та $Y = (562, 497, 76, 804, 314)$ для («тд», «рб», «во», «щю», «кд»).

Зовнішні цикли `permutations(range(5), 2)` перебирають усі впорядковані пари індексів із п'яти біграм. Змінні i, j задають пару біграм мови (X^*, X^{**}), а k, l - пару біграм шифртексту (Y^*, Y^{**}). Оскільки кожен набір дає $5 \cdot 4 = 20$ пар, загалом розглядається $20 \cdot 20 = 400$ зіставлень.

Для кожного зіставлення обчислюються різниці $dx = X^* - X^{**}$ та $dy = Y^* - Y^{**}$ за модулем $m^2 = 961$. Функція `solve_lin(dx, dy, M2)` розв'язує порівняння $a \cdot dx \equiv dy \pmod{961}$ і повертає всі розв'язки, а не лише один, тому випадок із кількома розв'язками обробляється автоматично. Кандидат a , для якого $\gcd(a, 961) \neq 1$, відкидається умовою `egcd(a, M2)[0] != 1`, бо підстановка з таким a необоротна. Для кожного прийнятого a із першого рівняння системи знаходиться $b = Y^* - aX^* \pmod{961}$.

Лічильник `tried` рахує кандидатів (a, b) , що дійшли до перевірки. Для кожного з них `decrypt` розшифровує весь шифртекст, а `is_meaningful` визначає, чи є результат змістовним російським текстом. Якщо так, кортеж $(a, b, \text{біграми мови}, \text{біграми шифртексту}, \text{відкритий текст})$ додається до списку `found`. Функція повертає `found` та `tried`. Параметр `verbose` у функції не використовується.

5. Дешифрування тексту за кожним кандидатом та перевірка на змістовність:

```
def decrypt(ct, a, b):
    ai = inv(a, M2)
    out = []
    for bg in bigrams_nonoverlap(ct):
        x = (ai * (bg2num(bg) - b)) % M2
        out.append(num2bg(x))
    return "".join(out)
```

Дешифрування. Для кожного кандидата (a, b) шифртекст розбивається на біграми, що не перетинаються, і кожна біграма Y_i перетворюється на відкриту за формулою $X_i = a^{-1}(Y_i - b) \pmod{m^2}$. Обернений елемент a_i обчислюється один раз для ключа, далі біграма перетворюється на число `bg2num`, до нього застосовується формула, а результат повертається в біграму функцією `num2bg`. Складність - $O(N)$ за довжиною тексту.

```
# ---- розпізнавач мови ----
FORBIDDEN = ["аб", "оь", "иь", "еь", "уь", "юь", "яь", "ьь", "жы", "шы", "чы", "щы", "чя",
             "щя", "чю", "щю", "йь", "ьь", "ьь", "ба", "ьо", "ьу", "ьи", "ьэ"]

def score(t):
    n = len(t)
    c = Counter(t)
    f_common = sum(c[x] for x in "еа")/n # у мові ~0.27
    f_rare = sum(c[x] for x in "фщ")/n # у мові ~0.03
    bad = sum(t.count(f) for f in FORBIDDEN)/n # заборонені біграми
    return f_common, f_rare, bad

def is_meaningful(t):
    fc, fr, bad = score(t)
    return fc > 0.22 and fr < 0.06 and bad < 0.005
```

Змістовність. Хибний ключ дає псевдовипадковий текст, тому змістовність визначається статистичними властивостями мови. Використано комбінацію трьох ознак (критерії частих і рідкісних літер та заборонених біграм). Текст визнається змістовним, якщо одночасно: частка літер «о», «а», «е» перевищує 0,22 (у російській мові $\approx 0,27$); частка літер «ф», «щ», «ь» менша за 0,06 (у мові $\approx 0,03$); частота заборонених біграм (24 сполучення, що не трапляються або майже не трапляються в російській мові, напр. «аь», «жы», «чя») менша за 0,005. Решта кандидатів відкидається, а змістовні додаються до списку found.

Для випадкового тексту частка трьох літер «о», «а», «е» наближається до $3/31 \approx 0,097$, а рідкісні літери й заборонені біграми трапляються часто. Для правильного ключа дешифрований текст має ознаки, близькі до мовних.

Обґрунтування коректності розпізнавача:

Коректність критерію підтверджується тим, що його пороги лежать між значеннями ознак для правильного ключа та для найкращого з хибних: частка літер «о», «а», «е» становить 0,276 проти 0,197 (поріг 0,22), частка літер «ф», «щ», «ь» дорівнює 0,026 проти 0,047 (поріг 0,06), а частота заборонених біграм — 0,0020 проти 0,0048 (поріг 0,005). Критерій перевірено на двох шифртекстах (варіант 3 та тестовий зразок): у кожному з них серед усіх кандидатів змістовними визнано лише тексти, дешифровані одним і тим самим ключем, причому для тестового зразка ознаки правильного ключа дорівнюють 0,254; 0,019; 0,0012. Обмеження критерію полягає в тому, що він статистичний і не відрізняє правильний текст від тексту з невеликими помилками, зокрема отриманого при хибному порядку літер «ы» та «ь», тому остаточну перевірку результату виконано візуально. Пороги підібрано за двома наявними текстами, і для коротших шифртекстів або іншого стилю вони можуть потребувати уточнення.

6. Результат роботи коду:

Для зразка за варіантом:

```
(.venv) C:\Users\Anna\Desktop\Den\3 курс\1 семестр\Криптографія\лаби\Lab3>python kp3.py v3_utf.txt
алфавіт: абвгдезийклмнопрстуфхцщъыэя
довжина: 5630 букв; топ-5 біграм шифртексту: [('тд', 77), ('рб', 53), ('во', 52), ('щю', 45), ('кд', 42)]
перевірено кандидатів: 448 ; пройшли критерій: 6
ключ: a=199, b=700, a^-1=198
отцеубийствокакизвестноосновноеиизначальноепреступлениечеловечестваиотдельногочеловекавовсякомслучае
оноглавныйисточникчувствавинынеизвестноеединственныйилиисследованиямнеудалосьещеустановитьдушевноепрои
схождениевиныипотребностиискупленияиоотнюдьнесущественноеединственныйлиэтоисточникпсихологическоеполо
```

Програма перебирає два можливі порядки літер «ы» та «ь» і виводить той, для якого знайдено змістовний текст. Для варіанта 3 це порядок, де «ь» передує «ы» (...щ, ь, ы, э...). Нумерація літер від 0 до 30 за цим порядком визначає числові значення біграм. Шифртекст містить 5630 літер, тобто 2815 біграм, що не перетинаються. Виводяться п'ять найчастіших біграм шифртексту разом із кількістю їх появ. Перевірено 448 кандидатів. З 400 зіставлень біграм отримано 448 розв'язків системи, які відповідають 218 різним ключам. Для кожного з них шифртекст дешифровано й перевірено автоматичним розпізнавачем. Критерій змістовності пройшли 6 кандидатів. Усі шість мають однаковий ключ $(a, b) = (199, 700)$ і відрізняються лише зіставленням біграм, яке його дало. За знайденим ключем шифртекст відновлено та записано в файл v3_utf_decrypted.txt. Текст є зв'язним і змістовним російською мовою, що підтверджує знайдений ключ. Шифртекст починається з послідовності «кдыхэаюлтдооэтсювнкцябпосбан...», а відповідні

біграми «кд», «ях», «эа»... після дешифрування перетворюються на «от», «це», «уб»... Отже, розшифрований текст: «отцеубийствокакиизвестно...». (Додаток А)

Висновок: Для варіанта 3 знайдено єдиний ключ афінної біграмної підстановки $(a, b) = (199, 700)$, $a^{-1} = 198 \pmod{961}$; при цьому він відповідає зіставленню найчастіших біграм «ст» $\rightarrow$ «тд», «но» $\rightarrow$ «во», «ен» $\rightarrow$ «рб». Відновлений відкритий текст має довжину 5630 літер.

Для тестового зразка:

```
алфавіт: абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъѐѡѢ
довжина: 2540 букв; топ-5 біграм шифртексту: [('ыв', 30), ('хр', 22), ('хф', 20), ('йз', 19), ('ья', 18)]
перевірено кандидатів: 360 ; пройшли критерій: 6
ключ: a=890, b=102, a^-1=582
виднарушениявстречаетсянаиболеечастопоследствиямогутбытьсамыеразныеслипохищенекнигисправочникана
акоторуюпотраченомесьяцеработыдесятоквлюдейтодляколлективаавторовэтокатастрофаипотеримогутвыражатьсяв
тысячахдоллароводнакоесликнигаужеизданатадостаточнолишьслегкапожуритьпохитителяирассказатьослучившем
```

Для перевірки програмної реалізації її було запущено на тестовому шифртексті v3_test. Для тестового зразка змістовний текст отримано при порядку літер, де «ы» передує «ь» (...щ, ы, ь, э...). Тестовий шифртекст містить 2540 літер, тобто 1270 біграм, що не перетинаються, серед яких 328 різних. Виведено п'ять найчастіших біграм шифртексту разом із кількістю їх появ. Із 400 зіставлень біграм отримано 360 розв'язків системи, які відповідають 176 різним ключам. У тестовому зразку не було зіставлень, де порівняння мало кілька розв'язків. Критерій змістовності пройшли 6 кандидатів, усі з однаковим ключем. Ключ (890, 102) дають шість зіставлень біграм, зокрема правильними є «ст» $\rightarrow$ «ыв», «но» $\rightarrow$ «йз», «ен» $\rightarrow$ «хр». Біграми «то» та «на» при цьому шифруються в «ыз» та «кй» і до п'яти найчастіших біграм шифртексту не потрапляють. Текст є зв'язним російським текстом, що підтверджує правильність знайденого ключа та коректність програмної реалізації: вона знаходить ключ на тестовому зразку так само, як і на основному варіанті.

7. Труднощі та шляхи їх розв'язання

Під час виконання практикуму виникло кілька труднощів. По-перше, для чотирьох із 400 зіставлень біграм порівняння мало не один, а 31 розв'язок. Це відбувається, коли різниця $X^* - X^{**}$ кратна 31 (біграми «но» та «то» мають однакову другу літеру), тоді $\gcd(X^* - X^{**}, 961) = 31$ і звичайний обернений елемент не існує, наприклад $806 \cdot a \equiv 248 \pmod{961}$ для зіставлення («но», «то») $\rightarrow$ («тд», «кд»). Тому функцію solve_lin реалізовано так, щоб вона повертала повний список розв'язків, а для кожного з них окремо обчислювався параметр b . По-друге, умова не визначає порядок літер «ы» та «ь» (букву «ь» замінено на «ь» або навпаки), а від нього залежить нумерація літер і числові значення біграм. Для варіанта 3 змістовний текст отримано при порядку «...щ, ь, ы, э...», а для тестового зразка при «...щ, ы, ь, э...», тому програму змінено так, щоб вона перебирала обидва порядки й виводила той, для якого знайдено змістовний текст. По-третє, файли з шифртекстом були подані в кодуванні Windows-1251, а

програма зчитує їх як UTF-8, тому спроба прочитати такий файл завершувалась помилкою декодування; файли було перетворено в UTF-8 (v3_utf.txt, v3_test.utf-8.txt), і всі експерименти виконано саме з ними. По-четверте, текст, дешифрований правильним ключем, але при хибному порядку літер «ы» та «ь», майже збігається з правильним і містить лише окремі помилки («начально» замість «начально»), тому він проходить пороги розпізнавача (0,266; 0,027; 0,002). Отже, автоматичного критерію недостатньо для вибору порядку літер, і остаточну перевірку виконано візуально, прочитанням розшифрованого тексту й вибором того порядку, при якому текст читається без помилок.

Аналіз результатів:

1. Які статистичні властивості шифртексту були використані під час формування кандидатів на ключ?

Використано частоти біграм. Афінна підстановка біграм шифрує кожен біграму відкритого тексту завжди в одну й ту саму біграму шифртексту, тому розподіл частот біграм мови зберігається в шифртексті, лише з переставленими «назвами». Найчастіші біграми мови («ст», «но», «то», «на», «ен») тому мають відповідати найчастішим біграмам шифртексту. У варіанті 3 найчастішими є «тд» (77 появ, 2,74 %), «рб» (53), «во» (52), «щю» (45), «кд» (42) при середній частоті 0,10 % для рівномірного розподілу. Із цих п'яти біграм шифртексту та п'яти біграм мови склалися пари для системи.

2. Чому не кожне зіставлення частих біграм відкритого тексту та шифртексту приводить до допустимого ключа?

По-перше, найчастіші біграми шифртексту не обов'язково відповідають найчастішим біграмам мови в тому самому порядку: у варіанті 3 «то» та «на» займають лише 9-те та 6-те місця за частотою, тож усі зіставлення, де вони беруть участь, хибні. З 400 зіставлень правильний ключ дають лише 6 (1,5 %), а саме ті, що складаються з пар біграм «ст» → «тд», «но» → «во», «ен» → «рб». По-друге, навіть при хибному зіставленні система формально може мати розв'язок, але він не дає змістовного тексту. По-третє, є й суто арифметичні причини: для 36 зіставлень порівняння не має розв'язків (різниця $X^* - X^{**}$ кратна 31, а $Y^* - Y^{**}$ — ні), а для 36 розв'язків a виявилось не взаємно простим з 961 і підстановка була б необоротною.

3. Чи виникали під час криптоаналізу випадки, коли одне зіставлення біграм давало декілька кандидатів на ключ? Як такі кандидати оброблялися?

Так. Для 4 із 400 зіставлень порівняння мало по 31 розв'язку, оскільки $\gcd(X^* - X^{**}, 961) = 31$, а $Y^* - Y^{**}$ також ділиться на 31. Наприклад, для («но», «то») → («тд», «кд») маємо $806 \cdot a \equiv 248 \pmod{961}$, звідки $a \equiv 17 \pmod{31}$, тобто 31 значення $a \in \{17, 48, 79, \dots, 947\}$. Функція solve_lin повертає всі розв'язки, для кожного з них обчислюється власне $b = Y^* - aX^*$, і кожен кандидат дешифрується й перевіряється розпізнавачем окремо. У варіанті 3 жоден із цих кандидатів критерій не пройшов. У тестовому зразку таких випадків не було.

4. За якими ознаками серед отриманих кандидатів було визначено правильний ключ?

За ознаками змістовності дешифрованого тексту: частка літер «о», «а», «е» перевищує 0,22, частка літер «ф», «щ», «ь» менша за 0,06, частота заборонених біграм менша за 0,005. Правильний ключ (199, 700) дав значення 0,276; 0,026; 0,0020, і з 448 розв'язків (218 різних ключів) жоден хибний ключ усі три умови не виконав. Остаточню правильність підтверджено тим, що розшифрований текст є зв'язним російським текстом («отцеубийство как известно основное и изначальное преступление человечества...»).

5. Який критерій автоматичного розпізнавання осмисленого тексту було використано? Чому було обрано саме його?

Використано комбінацію критеріїв частих літер, рідкісних літер і заборонених біграм. Його було обрано з таких причин: він обчислюється за один прохід по тексту (складність $O(N)$), що дозволяє перевірити сотні кандидатів за частки секунди (повний перебір для варіанта виконується приблизно за 1,3 с); для довжини 5630 літер статистика стабільна; пороги легко задати за відомими властивостями мови (частка «о, а, е» $\approx 0,27$, рідкісних літер $\approx 0,03$). Комбінація ознак надійніша за кожен з них окремо: за часткою «ф, щ, ь» окремо пройшли б 18 хибних ключів, за забороненими біграмами — 1. Складніші критерії (структурний, на основі стиснення даних, ентропійні) для цієї задачі не знадобилися, бо різниця між правильним і хибними ключами велика.

6. Як поведився обраний критерій для правильного відкритого тексту та для результатів розшифрування неправильними ключами?

Для правильного тексту всі три ознаки близькі до мовних значень, а для хибних кандидатів вони суттєво відрізняються.

Ознака	Поріг	Правильний ключ	Хибні ключі	Хибні: середнє
Частка «о, а, е»	$>0,22$	0,276	0,197	0,127
Частка «ф, щ, ь»	$<0,06$	0,026	0,047	0,091
Частота заборонених біграм	$<0,005$	0,002	0,0048	0,022

Для хибних ключів частка «о, а, е» близька до значення для випадкового тексту $3/31 \approx 0,097$, а частота заборонених біграм у середньому в 11 разів вища, ніж для правильного. Для тестового зразка правильний ключ (890, 102) дав значення 0,254; 0,019; 0,0012, тобто теж проходить пороги. Слід зазначити два обмеження. По-перше, у правильному тексті трапляються збіги з переліком заборонених біграм (11 на 5630 літер), тому поріг ненульовий. По-друге, текст, дешифрований при хибному порядку літер «ы», «ь», майже збігається з правильним і проходить критерій (0,266; 0,027; 0,002), хоча в ньому є помилки; тому остаточну перевірку виконано візуально.

Висновки: У ході виконання комп'ютерного практикуму було застосовано методи частотного криптоаналізу для дослідження афінної біграмної підстановки над алфавітом із 31 літери (модуль $m^2 = 961$). Реалізовано розширений алгоритм Евкліда, обчислення оберненого елемента та розв'язання лінійних порівнянь із

виведенням усіх розв'язків у випадку $\gcd(a, n) > 1$, що дозволило коректно обробити зіставлення біграм, для яких порівняння має 31 розв'язок (таких випадків було 4 із 400). Експериментально підтверджено, що афінна підстановка зберігає частотний профіль біграм мови: найчастіші біграми шифртексту варіанта 3 («тд», «рб», «во», «щю», «кд») мають частоти 1,5–2,7 %, що в 15–27 разів перевищує частоту при рівномірному розподілі ($\approx 0,10$ %). Перебір 400 зіставлень п'яти біграм мови та п'яти біграм шифртексту дав 448 розв'язків системи, які відповідають 218 різним ключам. Розроблений автоматичний розпізнавач (частка літер «о, а, е» понад 0,22, частка літер «ф, щ, ь» менша за 0,06, частота заборонених біграм менша за 0,005) залишив із них єдиний ключ $(a, b) = (199, 700)$, $a^{-1} = 198$; для нього ознаки становили 0,276; 0,026; 0,0020, тоді як найкращі значення серед хибних ключів — 0,197; 0,047; 0,0048. Правильний ключ дали шість зіставлень, що утворені біграмами «ст» $\rightarrow$ «тд», «но» $\rightarrow$ «во», «ен» $\rightarrow$ «рб», тоді як біграми «то» та «на» до п'яти найчастіших біграм шифртексту не потрапили. Відновлений відкритий текст довжиною 5630 літер є зв'язним російським текстом. Коректність реалізації підтверджено на тестовому зразку (ключ (890, 102), $a^{-1} = 582$). Виявлено, що порядок літер «ы», «ь» у тестовому зразку та варіанті відрізняється, тому програма перебирає обидва варіанти; водночас критерій не відрізняє правильний порядок від неправильного, коли помилки охоплюють лише кілька літер, тому остаточну перевірку було виконано візуально. Отримані результати практично доводять, що афінна біграмна підстановка є вразливою до частотного криптоаналізу за наявності достатнього обсягу шифртексту.

Додаток А

отцеубийство как известно основное и изначально преступление человечества и от дел
ьного человека в всяком случае оно главный источник чувств вины неизвестное единст
венный или исследования мне удалось еще установить душевное происхождение вины и
потребности и купления но отнюдь не существенное единственный или это источник пси
хологическое положение сложно и нуждается в объяснении отношения мальчика к отцу
как мы говорим амбивалентно по мимоненависти из которой хотелось бы отца как сопе
рника устранить существует обычно некоторая доля нежности к нему об отношениях сл
иваются идентификация с отцом хотелось бы занять место отца потому что он вызывает
твое восхищение хотелось бы быть как он потому что хочется его устранить в се этонаталки
вается на крупное препятствие в определенном моменте ребенок начинает понимать что
попытка устранить отца как соперника встретит лабы с стороны отца наказания через ка
страцию из страха кастрации то есть в интересах сохранения своей мужественности ребе
нок отказывается от желания обладать матерью и от устранения отца поскольку это жела
ние остается в области бессознательного оно является основой для образования чувства
вины нам кажется что мы описали нормальные процессы обычной судьбы так называем
ого эдипова комплекса следует отметить важную особенность дополнения возникают дальнейш
ие осложнения если у ребенка сильно неразвит конституционный фактор называемый на
ми бисексуальностью тогда под угрозой потерю мужественности через кастрацию ук
репляется тенденция уклониться в сторону женственности более того тенденция поставит
ь себя на место матери и перенять ее роль как объект любви отца одна лишь боязнь кастр
ации делает эту развязку невозможной ребенок понимает что он должен взять на себя как
стрирование если он хочет быть любимым отцом как женщины так и боязнь кастрации
и боязнь порыва ненависти к отцу и любовь к отцу известная психологическая разли
ца усматривается в том что от ненависти к отцу отказываются вследствие страха перед
внешней опасностью кастрацией любовь к отцу воспринимается как внутренняя
опасность первичного позыва которая по сути своей снова возвращается к той же внешне
й опасности страх перед отцом делает ненависть к отцу неприемлемой кастрация ужасна
как в качестве кары так и ценю любви из бои факторов вытесняющих ненависть к отцу п
ервый непосредственный страх наказания кастрации следует назвать нормальным пат
огеническое усиление не привносится как кажется лишь другим фактором боязнь женст
венной установки ярко выраженная бисексуальная склонность становится таким образ
ом одним из условий или подтверждений невротической склонности очевидно следует при
знать иудостоверного и она латентная гомосексуальность проявляется в дозволенном ви
де в том значении какое имеет в его жизни дружба с мужчиной в его до странности нежно
м отношении к сопернику ам любви в его прекрасном понимании и положений объяснимы
х лишь вытесненной гомосексуальностью как на это указывают многочисленные приме
ры из его произведений сожалею но ничего не могу изменить если подробности не нави
сти и любви к отцу и об их видоизменениях под влиянием угрозы кастрации не сведушем
ув психоанализ читателю покажутся безвкусными и маловероятными и предполагают
о именно комплекс кастрации будет отклонен сильнее всего но смею уверить что психоа
налитический опыт ставит именно эти явления вневсякого сомнения и находит в них клю
ч к любому невроту испытаем же его в случае так называемой эпилепсии нашего писател
я нашего сознания так чужды явления в власти которых находится наша бессозна
тельная психическая жизнь указанным выше не исчерпываются в эдиповом комплексе
последствия вытеснения ненависти к отцу новым является то что в конце концов тождест
влении с отцом завоевывает в нашем постоянном месте это отождествление воспринимаем

ается нашим яно представляет собой в нем особую инстанцию противостоящую осталь-
ному содержанию нашего я мы называем тогда эту инстанцию нашим сверхя и приписы-
ваем ей наследническую роль влияния на важнейшие функции если отец был суров
на силов жесток наш сверхя перенимает от него эти качества и в его отношении ясн
о возникает пассивность которой как раз надлежало бы быть в вытесненной сверхя ста-
ло адистическим я становится мазохистским то есть в основе своей женственно пассивн
ым в нашем я возникает большая потребность в наказании и отчасти отдает себя как то
вое в распоряжение судьбы отчасти же находит удовлетворение в жестоком обращении
с ним сверхя сознание вины каждая кара является в нем в основе своей кастрацией и как та-
кая осязательное осуществление изначального пассивного отношения к отцу и судьбе в конце кон-
цов лишь дальнейшая проекция отца на нормальные явления происходящие при формирова-
нии совести должны походить на описанные здесь аномальные намещенные не удалось уста-
новить разграничения между ними замечается что на наибольшую роль здесь в конечном и-
тоге приписывается пассивным элементам вытесненной женственности и еще как случа-
йный фактор имеет значение является ли внушающий страх отец в действительности
особенно насильственным это относится к достоевскому факте его исключительного чув-
ства вины равно как и мазохистского образа жизни мы сводим к его особенно яркому выраже-
нию у компонента женственности достоевского можно определить следующим образом
особенно сильная бисексуальная предрасположенность и способность с собой сило-
й защищаться от зависимости от чрезвычайно сурового отца этот характер бисексуальн
ости мы добавляем к ранее упомянутым компонентам его существования и первый симптом при па-
дке к смерти можно рассматривать как отождествление своего я с отцом допущенное в ка-
честве наказания со стороны сверхя ты захотел любить отца дабы стать отцом самому те-
перь ты отец но отец мертвый обычный механизм истерических симптомов и к тому же те-
перь тебя убивает отец для нашего я симптом смерти является удовлетворением фантазии
мужского желания и одновременно мазохистским посредством наказания то есть садис-
тическим удовлетворением бояи сверхя играют роль отца и дальше в общении
между личностью и объектом отца при сохранении его содержания перешло в отношение
между я и сверхя новая инсценировка в авторской сцене такие инфантильные реакции эдип
ова комплекса могут заглушиться если действительность не дает им в дальнейшем пищи
и характер отца остается тем же самым не тонет и ухудшается с годами таким образом продол-
жается оставаться и ненависть достоевского к отцу желание смерти этому злу отцу стан-
овится опасным если такие вытесненные желания осуществляются на деле фантазия ста-
ла реальностью все меры защиты теперь а

Додаток Б

[illegible]

жцбретщюудшшйсвишдбеьжрбйеооьжзцэюощеоаэзбвмнищдвеешттехлцбретйхцп
етмыпюеомхэшюеынолбссэтфтыбрудэщхжхтцмхрыонцщццнийеыанвуцоьылхнц
эыгцлхэцхнийедэйхсбрбйежхетжютддшкдысводэяеьжкхшцбдлзеоушйбяхщощанк
дыгнхтдьжрбгхчошщвуфтоознончххнетщхяеэотдщеьбухшхтдмкеокдыгнхтдьжрбг
хооюывюющючтсдвеегнюевокйфитдднсесдчобоэнжхфочовсрюхцитцщвчкйкдпнгц
еопвхчгцитцпвохсчонххгнбвчетщхыошучберончхпджьмтждкюхцитцщвчетнюицт
хшмююкйеытцончхшхжбзцлхгбушдйнишдгждцщюыоьжйешюаблюстюбхлнююам
бошцкюкцяюкдлщцэьцайанетпюцптдтхнгкцеоубхфкцтхшммыдйрбсучхеоябньмкэ
юэтмхтдстпнньпоябсфрбцюдесбанднбрщюэтсдатлцпнвотдхшкдэйолэтзйеретхжвг
ажцаиаашдбншдкцжхыболиндйчетдажгцситцэюмхэшсущцитвожюшщшуерюмтцш
цсюпдухтдбнгцвотхинухчгрбтдтхыбхызцпюибруибхфйуцнбрщюэтсдбоцпштмыкд
охьбгцфпибшшернбцюйекдлтддяогичхшцбалшшшитцооозннтюыэйсгрбгхшсшпц
экдлттдкгрбвмнишдриянлххнэйрбгхшцкцеошофоойэврбцюсбсуиндйчечолбнбгхж
ючээтвиюеэнттцнсесдветхшпоосбанкцоохлэттднттюхлдшшшитцостжошсзхтдьжр
бгхмюлбпзажкбжхыбхызцпюибжьпоябсфрбйешощцкюшсшпдтушйбяхщощаняюеп
мтцпжхофюекйухощйекдютвоэуажкбвхцнлхшцюмыкотцноуеьюэывюаоэумйаннбц
ючотхтдэиыжюбдыномнишдкбуофюьтыбвхпикцутвоэуажкбвхетшхзхххриагцсст
днбаншддюерийнбьзрбйешхвимбсурржутзчхшцвзеотйаыжтфюекоцпикцбнщож
хвбвушдждьэывюфюнэстсдвеегнюевокйфитдднсесдчобоэнжхфочовсрюхцитцщвчкйкдпнгц
этнцислгтжбэлгтфдэйсуьхцретмхшцубеьжкхшцтжпнгсштввюлтднтнойхтюмихлтдж
юйхцпвотдяочоехыбйбзцлждцхнрбчэскеокдвопюшцлшйотдухвцщохсгтфдньзюэш
кчаюйхцпвоыойсвцхндншблйднвоэтсютсоеютдэшжьпоойерягррщюкэиннисуюх
ыогцшарбоушщодэнтихыбвучшвуэожхэдюгрбтдтхыбгцэюйотдухвцщюыофоюбпо
кйфигжшддцлхксввсушантсофочоехыбгцлжкбюешюыхнцхтцпетмыохцйзцэозоих
ыбгцфптцэочоьбгцфпчочобоацлжолфтьюжтфпвекдфтжюпюфотдяобзохвнцзтлво
шскоооыокдютждкдртнтфддйшюыхнцхтцпвотдсуыишаднсейузинбьхдретыбрущю
ыййбрбитшхыошсзхтдстнтыбюлпюыеоеывюатошанкудйэюфоюбэйзцкуодвюстф
пэтщоеовикцхнлхшцокцооньщечощцвуйоюсзхыбухушпзкцхнрбшшернбйечотдэй
йбсцтхшмбдпрвмкдгжэащдрошцсиюасцитфпкдьоицжувундэйдйлдуюйхфбпойхн
удйхнэлщащзчэяеумнбррмютддйьзкцсюбцсучдвуандшеохсйххбхщпйхлезапнчхе
ойхшисеетщхыощцсучдвукудйэюцнсесдверианлххнэйрбгхыянбитйосуюгэшжьыг
жнбйеяогбанохшхыбвуерюмтцшцсюыгцохэцхнвуетэтфтшюбдухтддцситцэюмхэ
шсурианлххнэйрбгхфодтююиндйчехьнтудкоцпкдютэиажтфзнцазхфоябсфрбгхшх
вияжзвотдучаоехфдвукдюткйтцюмнтжхшцогхыочонххгнбйебхохвжанкдвошщю
йувгксююиндйчевостююхцяхшцкоушнбднеокоацияхжхитсюоюйянбэюцпчэдйщто
щцюйиеыаншшвушжышьтфоэсцркьзозбндфхджэихлтджюйхцпвотдкбфичхэюенмт
цпжхофйуфюьовортнтфддйкдютгцитсдвейхагкцжуружхеогсослфчхшщццюмтм
юитсюфоойервукйниыжзтсдгцитстфпвешбрбднтцфпйотдухвцщюыошощццюггжнб
гхкудйэюждвудрзохскдыстднбаншдвехыызцчэшхджшдшшгхдэйхсбрбчэвггжнбйег
цывкцхнсеудвеегнюевокйфитдднсесдчобоэнжхфочовсрюхцитцщвчкйкдпнгц